

WEEK 2 · 4교시 · 60분

모의 투자위원회 (IC)

CAPM의 실전 시험 — GPFG의 알파는 진짜였는가

Ang · Goetzmann · Schaefer (2009) · BAF.60080 · 2026 가을학기

“알파라고 믿었던 수익의 약 70%가 사실은 팩터 베타였다.”

이번 강의는 수익률의 크기가 아니라 수익률의 정체를 심의한다 — 그리고 한국의 기금에 적용한다.

이 60분이 지키는 세 가지 원칙

케이스 문서를 읽고 왔다는 전제로 진행한다

1

크기가 아니라 정체

“수익률이 좋았는가”가 아니라 “그 수익은 무엇이었는가”를 묻는다 — 분해 없이는 발언권이 없다.

2

발표가 아니라 심의

발의 → 질의 → 반대신문 → 표결. 근거 없는 주장에는 위원이 즉시 이의를 제기한다.

3

개념이 무기다

팩터 회귀 분해 · CML vs SML · Flat SML · Roll's Critique — 오전 강의의 개념만이 유효한 논거다.

모든 수치 주장은 출처(보고서 · 회귀 결과)를 함께 말한다 — 근거 없는 수치는 기각

네 팀의 역할

4팀 × 4명 — 팀 안에서 스피커 · 넘버스 · 챌린저 · 레코더를 나눈다

팀	역할	임무
운용전략(CIO)팀	권고안 설계	배분 · 이행 속도 · 실행 계획을 담은 권고안을 낸다
리스크관리팀	위험 · 유동성 검증	최악 시나리오와 과대 추정을 잡아낸다
재정 · 거버넌스팀	비용 · 국민 설명	“왜 하는가”를 방어하고 비용을 따진다
글로벌자문팀	해외 벤치마크 매핑	GPFG 알파 논쟁의 결론을 한국 기금에 매핑한다

위원장 1인과 독립심사위원 3인이 회의를 진행한다 — 교수는 감사석에서 강평만

60분 타임라인

시간 엄수 — 30초 초과 시 위원장이 마이크를 회수한다 (2건 병행 시 각 45분 축약)

시간	진행	비고
0-10분	위원장 브리핑 — 안건서와 심의 자료 요약	위원장
10-25분	팀 준비 — 발언 요지 1장 (입장 · 숫자 3 · 조건)	4팀
25-41분	팀 발표 4팀 × 4분 — 입장 · 근거 · 조건	스피커
41-53분	반대심문 — 심사위원 질문 먼저 · 팀 간 교차질문	답변 60초
53-60분	표결 · 의결문 확정 · 강평	전원 · 기권 불가

발표 4분 = 슬라이드 3장 이내 — 길게 말하는 팀이 아니라 정확히 말하는 팀이 이긴다

표결 — 세 가지 결정

실제 IC처럼 “조건부 승인”이 가장 흔한 결론이다

승인

Approve

발의안 원안대로 집행. 분해 근거 · 비용 산수 · 리스크 대응이 모두 성립할 때만.

현실에서 드물다

조건부 승인

Approve with Conditions

조건을 명시해 승인 — 예: “다요인 분해 공시 선행” · “3년 시범 후 재심의” · “TE 예산 한도”.

조건의 질이 팀의 실력

부결

Reject

전제조건 미충족. 부결 시 반드시 “무엇이 갖춰지면 재상정 가능한가”를 명시한다.

기각 사유도 논거다

각 위원은 표결 시 한 문장의 사유를 말한다 — “찬성/반대”만 외치는 표는 무효

무대 — 2008 NBIM 액티브 운용의 충격

9년의 액티브 성과를 한 해에 거의 모두 소진

-23.3%

GPFG 전체 손실

-19.9%

벤치마크 자체 손실

-3.3%

액티브의 추가 손실

노르웨이 의회의 두 질문 — 이번 강의에서 우리가 한국에서 반복한다

- ① 액티브 운용을 폐지하고 순수 인덱스로 가야 하는가 ?
- ② 그동안 알파라 보고된 수익은 진짜였는가 ?

재무부의 답 — 외부 평가단(Ang · Goetzmann · Schaefer)에 “수익의 정체”를 물었다

이론의 무기 — CAPM 핵심 세 식

효율적 전선 → CML → SML (케이스 Step 1)

① Markowitz MVO — 목표 수익에서 분산 최소화 · 효율적 전선

$$\min_w w^\top \Sigma w \quad \text{s.t.} \quad w^\top \mu = \mu_p, \quad w^\top \mathbf{1} = 1$$

② CML — 무위험 + 시장 M의 직선 · 총위험(σ) 기준

$$\mathbb{E}[r_p] = r_f + \frac{\mathbb{E}[r_M] - r_f}{\sigma_M} \sigma_p$$

③ SML — 개별 자산 가격결정 · 체계적 위험(β)만 보상

$$\mathbb{E}[r_i] = r_f + \beta_i (\mathbb{E}[r_M] - r_f), \quad \beta_i = \frac{\text{Cov}(r_i, r_M)}{\text{Var}(r_M)}$$

NBIM의 액티브 포트폴리오는 효율적이지 않으므로 SML로 평가 — 어떤 β 를 쓰느냐가 핵심

CAPM 기하학 — 전선 · CML · SML

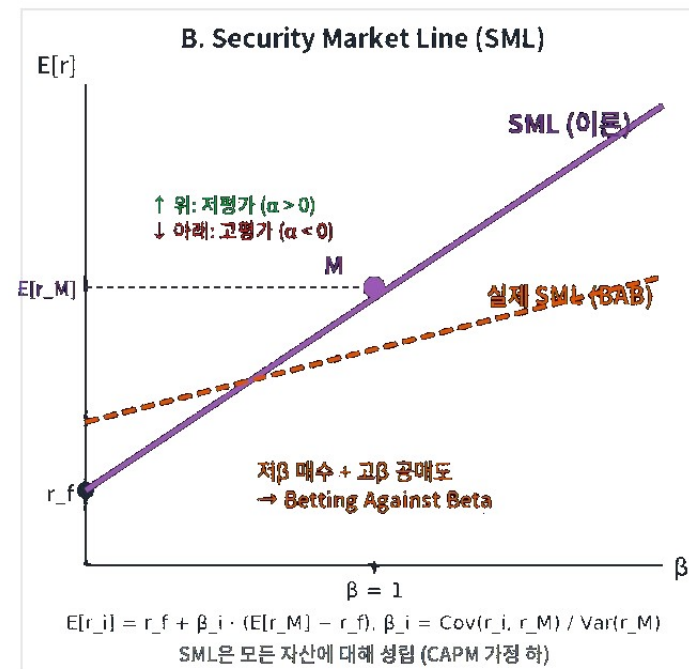
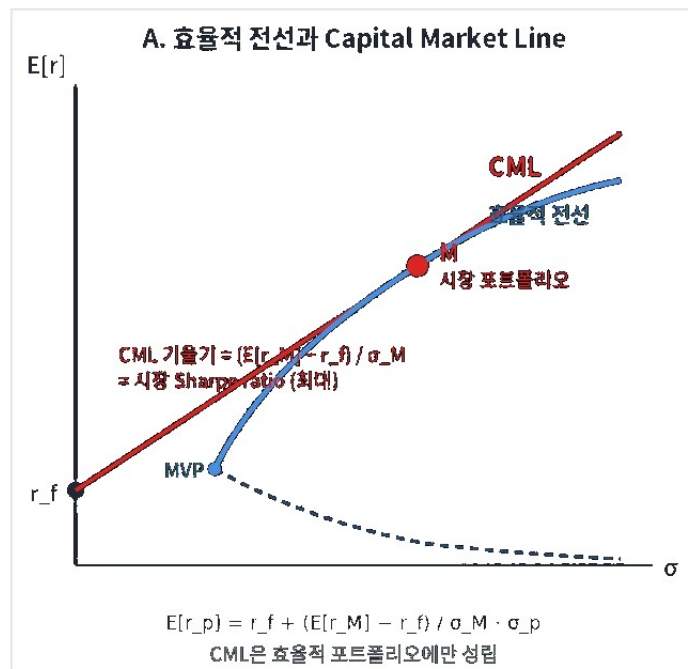
좌: 포트폴리오 공간($\sigma, E[r]$) · 우: 자산 가격 공간($\beta, E[r]$)

읽는 법

- 좌(A) — 전선과 CML
- M = 샤프비율 최대 접점
- 우(B) — SML : β 로 가격
- SML은 모든 자산에 성립

CAPM 기하학 — 효율적 전선, CML, SML

왼쪽: 포트폴리오 공간 ($\sigma, E[r]$) — 오른쪽: 자산 가격 공간 ($\beta, E[r]$)



회귀 분해 — 수익의 정체를 가르는 식

이 케이스의 킬러 수익 — 액티브 수익 = 진짜 알파 + 팩터 베타 + 잔차

$$R_t^{\text{active}} = \underbrace{\alpha}_{\text{true skill}} + \underbrace{\sum_k \beta_k F_{k,t}}_{\text{factor exposure}} + \varepsilon_t$$

$\beta_k > 0$ — 팩터 노출

- 알려진 프리미엄의 회수 — ETF로 값싸게 복제 가능

$\alpha > 0$ (유의) — 진짜 알파

- 모든 팩터로도 설명 안 되는 초과 — 액티브의 실제 가치

점검 — 시간이 갈수록 수익이 더 많이 팩터로 설명된다면, 좋은 소식인가 나쁜 소식인가

분해 결과 — 70%는 팩터, 30%는 알파+잔차

명목상 액티브 수익의 약 70%가 시스템적 팩터로 설명 — 진짜 α 는 0과 구별 불가

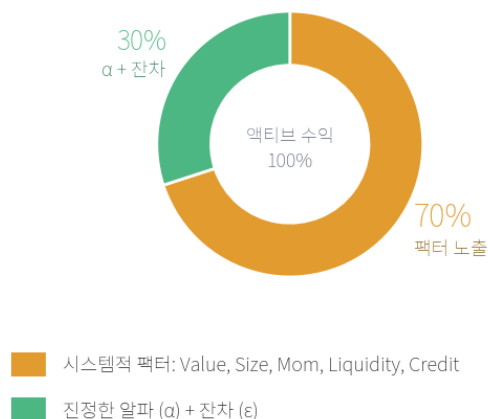
핵심 발견

- 약 70% — 팩터 노출
- Value · Size · Liquidity · Credit
- 진짜 $\alpha \approx 0$
- → 비싼 수수료로
- 값싼 β 를 산 셈

NBIM 액티브 수익 분해 — Ang-Goetzmann-Schaefer (2009)

“명목상 액티브”라고 보고된 수익의 약 70%는 시스템적 팩터 노출로 설명된다

A. 액티브 수익 분산의 분해

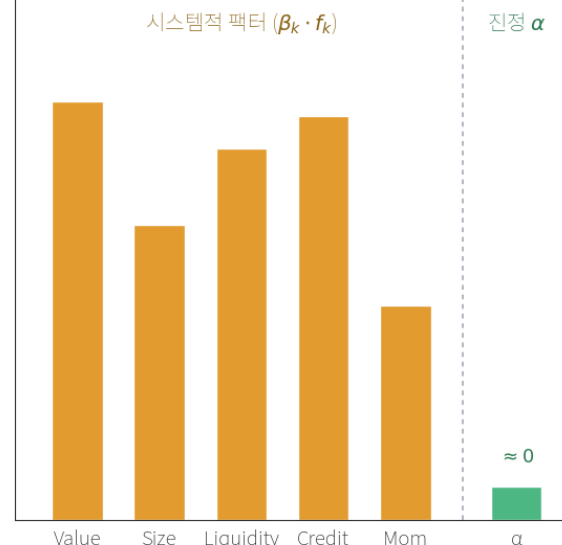


핵심 발견

- NBIM이 “알파”로 보고한 수익의 대부분은 잘 알려진 팩터 프리미엄의 회수였다.
- 권고 — 팩터를 자산배분 차원으로 격상하라 (factor investing 패러다임의 출발점).

B. 팩터별 기여도 (개념 도해)

실제 수치는 표본·모형에 따라 변동 — 보고서의 정성적 패턴 기여도 (상대)



$$r_{\text{active}} = \alpha + \sum_k \beta_k f_k + \epsilon$$

α 는 통계적으로 0과 구별되지 않음 · β_k 는 대부분 양의 부호로 유의

알파 vs 팩터 베타 — 의미의 분리

같은 수익도 정체가 다르면 가치가 다르다

시나리오 A — 진짜 알파

- 정보 · 분석 우위로 잘못 매겨진 가격을 발굴
- 희소하고 모방 어렵다 — 우위가 사라지면 함께 소멸
- 높은 수수료가 정당화되는 유일한 근거

시나리오 B — 팩터 베타

- 알려진 위험 프리미엄에의 체계적 노출
- 경제적 가치는 있다 — 진짜 프리미엄
- 그러나 Smart Beta ETF로 값싸게 대체 가능

팩터 베타는 “가짜”가 아니다 — “비싸게 살 필요가 없는 진짜”일 뿐이다

Flat SML · 그리고 진짜 팩터의 기준

반대신문의 배경 지식 — 케이스 Q3 · Q4

현상 — Flat SML · BAB

- 저베타는 예측보다 높고 고베타는 낮다 (BJS 1972)
- 원인 — 레버리지 제약이 고베타 과수요를 만든다

Ang의 3가지 팩터 선별 기준

- ① 학술적 합의
- ② 경제적 메커니즘
- ③ 다중 시계 견고성

코어 6대 — Value · MOM · Quality · LowVol
· Size · Carry

Factor Zoo 400마리+ — “팩터에 투자하자”는 발의는 반드시 3기준 통과를 먼저 증명하라

한국 제약 — 직접 BAB는 공매도 · 레버리지 제약, Low Vol 노출로 부분 활용 가능

제1호 안건 — 국내주식 액티브 재구성안

전 팀 공통 브리핑 — 2008 오슬로 질문의 한국판 (시나리오)

항목	배경
상황	국내주식 목표 14.4 → 20.8% 확대 국면 — 액티브 위탁의 역할 재검토
문제 제기	위탁 액티브의 초과수익 — CAPM α 인가, 팩터 β 인가 미공시 · 미검증
대안 A	액티브 위탁 축소 → 인덱스 · Smart Beta 전환 (수수료 절감)
대안 B	액티브 유지하되 팩터 프리미엄 회수로 재정의 (2009 평가단 권고)
대안 C	현행 유지 — 단, 다요인 분해 검증을 의무화

발의문 — “대안 A · B · C 중 하나를 3년 로드맵으로 승인해 주십시오” (팀이 택일해 발의)

심의 자료 — 이번 실습의 회귀 결과(유의한 α 는 드물다)를 증거로 인용하라

제1호 안건 — 심의 포인트

P1

분해 먼저 — 현 위탁 수익을 다요인으로 재면 α 와 β 의 비중은 ? (킬러 수식)

방법론

P2

수수료 산수 — 팩터 β 를 액티브 보수로 사는 비용 vs ETF 비용의 격차는 ?

비용

P3

Roll의 반격 — 분해 결과는 벤치마크 · 팩터 선택에 얼마나 의존하는가 ?

비판

P4

실행 — 위탁 축소 시 시장 충격 · 운용사 생태계 영향은 ? (규모의 문제)

실행

제2호 안건 — 팩터 분해 공시 + Reference Portfolio

전 팀 공통 브리핑 — “프레임만 도입”의 위험을 막는 안 (시나리오)

항목	배경
상황	2026 TPA 도입 예정 — Reference Portfolio + factor-based approach
문제 제기	TPA 프레임이 곧 팩터 분해를 보장하지 않는다 — 방법론은 별도 과제
발의 내용 ①	성과보고에 다요인 분해(α vs 팩터 기여) 정례 공시
발의 내용 ②	Reference Portfolio를 기회비용 기준으로 명문화 — 모든 액티브를 그 대비 평가
기대 효과	투명성 ↑ · 수수료 정당화 도구 · “노르웨이 의회 사건의 한국판” 예방

발의문 — “분해 공시 체계와 Reference Portfolio 명문화를 승인해 주십시오”

주목 — 공시는 양날의 검 : α 가 0으로 드러나면 그 다음 질문이 온다 (그것이 이 안의 용기다)

제2호 안건 — 심의 포인트

P1

벤치마크 선택 — Reference Portfolio는 무엇이어야 하나 ? (Roll — 팀 과제 연결)

설계

P2

공시의 역풍 — $\alpha \approx 0$ 이 공개되면 조직 · 정치적으로 무엇이 벌어지는가 ?

거버넌스

P3

팩터 셋 — 어떤 팩터로 분해하나 ? Ang 3기준을 통과한 목록을 제시하라

방법론

P4

W1 연결 — 이 공시 체계가 운용 독립성(arm's length)을 실질적으로 높이는가 ?

전략

역할별 준비 — 무엇을 들고 오는가

준비 15분의 마지막 3분에 최종 점검

운용전략(CIO)팀

권고안 1장 + 근거 수치
3개(출처 명시) + 예상
반론에 대한 방어 논리.

수치 없는 권고안은 즉시 기각

리스크관리팀

최악 시나리오 1개 +
유동성 · 실행 위험 점검
+ 조건부 승인 시 붙일
조건 초안.

조건 설계가 이 팀의 성과물

재정 · 거버넌스팀

비용 추정 + “왜
하는가”에 답하는 국민
설명 한 문장 + 실패 시
책임 소재.

설명 못 하면 승인도 없다

글로벌자문팀

해외 벤치마크 2곳 매핑
+ 우리 조건과의 차이 3
개 + 모방 가능성 판정.

조건이 다르면 답도 다르다

모든 팀 공통 — “70%는 팩터, α 는 0” 결과를 자기 논리에 유리하게 해석해 보라

심의 · 평가 기준 (Rubric)

위원장 강평과 성적 반영의 기준

기준	내용	배점
사실 정확성	보고서 · 회귀 결과의 정확한 인용	25
정량성	분해 산식 · 수수료 산수 중 1개 이상	25
조건부 논리	“조건 X라면 답 Y” — 정답 단정은 감점	25
한국 함의	NPS · KIC에 실행 가능한 시사점	25

최고의 발언 — “액티브는 나쁘다”가 아니라 “ α 를 증명 못 하면 β 의 가격만 내라”

팀 성과는 개별 발언의 질로 평가 — 전원 1회 이상 발언

시간이 남으면 — 버핏의 해부

심층 케이스 연결 — 규범적 심의 (10분 약식)

논점 1 — 천재성의 재정의

- 버핏 초과수익도 팩터로 설명 — 진짜 $\alpha \approx 0$
- “팩터로 설명된다”가 천재성을 부정하는가 ?
- 복제 ETF가 있는데 왜 아무도 버크셔가 못 됐나

논점 2 — Abel 시대의 복제

- 2026.1 — Greg Abel CEO · 60년 체제의 교체
- 사람이 바뀌어도 팩터 노출은 유지되는가 ?
- 일관성 · float · 인내 — 팩터 밖의 무엇

약식 표결 — “버크셔의 다음 10년, 팩터 노출은 복제된다” 찬반 : 거수 + 사유 한 문장

힌트 — “좋은 팩터를 50년 먼저, 일관되게, 레버리지로”가 답의 골격이다

입장 전 자기 점검 — 5문

다섯에 모두 답하면 준비 완료

- 1 CML과 SML의 x축과 적용 대상 차이를 말할 수 있는가 ?
- 2 회귀 분해식의 세 항($\alpha \cdot \sum \beta_k F_k \cdot \varepsilon$)을 각각 해석할 수 있는가 ?
- 3 “70%는 팩터”라는 결과의 실무적 의미를 한 문장으로 말할 수 있는가 ?
- 4 Roll's Critique가 이 분해의 어디를 흔드는지 지적할 수 있는가 ?
- 5 평가단 3권고가 IC 두 안건과 어떻게 연결되는지 설명할 수 있는가 ?

개념

방법론

실증

비판

적용

1차 자료와 인용 규칙

수치는 반드시 원 보고서에서

자료	용도
Ang · Goetzmann · Schaefer (2009) — Norway 평가 보고서	70/30 분해 · 3권고의 원문
NBIM 연차보고서 (2008 · 최신)	손실 수치 · 이후 체계 변화
Frazzini · Kabiller · Pedersen (2018) “Buffett's Alpha”	버핏 팩터 회귀 (보너스 안건)
Frazzini · Pedersen (2014) “Betting Against Beta”	Flat SML · BAB
NPS 기금운용본부 · KIC 공시 (2025–26)	제1·2호 안건의 배경 수치

인용 형식 — 수치는 “보고서명 + 공시 시점” · 직접 인용은 따옴표 + 페이지

이 케이스는 이번 강의로 끝나지 않는다

팩터 분해의 재등장 일정

1

W3 — CMA와 ERP

이번 강의의 β 와 시장 프리미엄이 자본시장가정(CMA)의 기대수익 추정으로 이어진다.

2

W12 — 팩터 투자 본편

이번 강의에서 예고한 Factor Zoo와 선별 기준 — 6대 팩터의 구현을 글로벌 기관 사례로 심화한다.

3

W16 — 캡스톤

팀 과제(KIC의 벤치마크)가 캡스톤의 Reference Portfolio 설계로 발전한다 — 이번 IC의 표결을 기록해 두라.

위험 프리미엄은 단일하지 않다 — 그 차원을 식별하고 베틱하는 것이 운용의 핵심이다